Mavzu: Ma’lumotlar bazasi va MBBT haqida tushuncha. Ma’lumotlar bazasi turlari.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishi natijasida ma’lumotlarni samarali boshqarish masalasi jahon miqyosida eng muhim vazifalardan biriga aylandi. Axborot resurslari bugungi kunda iqtisodiyot, ta’lim, ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarining ajralmas qismi bo‘lib, ularni to‘g‘ri tashkil etilishi va oqilona boshqarilishi jamiyat taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, ma’lumotlarni tizimli saqlash va ulardan tezkor foydalanishni ta’minlaydigan ma’lumotlar bazasi tushunchasi shakllandi.

Ma’lumotlar bazasi — bu axborotni formal modellar asosida ifodalash, tizimli tashkil etish va ularni uzoq muddatli saqlash, qayta ishlash hamda boshqarishni ta’minlovchi mantiqiy jihatdan izchil axborotlar majmuasidir.

Ma’lumotlar bazasi — bu xuddi kutubxonaga o‘xshaydi. Qadimda odamlar bilim va tajribalarni kitoblarga yozib, ularni bir joyda to‘plab, tartibga solib, saqlashgan. Kitoblar orasida yo‘qolib qolmaslik yoki chalkashmaslik uchun ularni alohida javonlarga qo‘yishgan hamda ro‘yxatlar tuzishgan. Xuddi shunday, ma’lumotlar bazasi ham zamonaviy “Raqamli kutubxona” bo‘lib, unda har bir ma’lumot o‘z o‘rnida, tartibda saqlanadi va kerak paytda tezda topiladi. Shu bois, ma’lumotlar bazasi qadimiy kutubxonalar singari insoniyat bilimini tartibga solish va avloddan - avlodga yetkazishda, lekin allaqachon raqamli dunyo vositalari orqali eng muhim manba sifatida xizmat qiladi. Ma’lumotlar bazasida axborotlarni saqlashning boshqa usullariga qaraganda bir qancha qulayliklarga ega va ular quyidagilardan iborat:

- Ma’lumotlar bazasi ma’lumotlarni keraksiz takrorlanishdan saqlaydi;
- Unda foydalanuvchilar o‘zaro ma’lumotlarni almashishlari juda qulay;
- Ma’lumotlar bazasida axborot tartibli va aniq joylashtiriladi;
- Ma’lumotlarning xavfsizligini himoya qilinadi hamda unga faqat ruxsat berilgan foydalanuvchilar login va parol orqali kira oladilar;
- Shuningdek, ma’lumotlar bazasi maxfiylikni ta’minlaydi, ya’ni undagi axborotlar begonalarga oshkor qilinmaydi.

Shuning uchun ham davlat idoralari va turli tashkilotlar kerakli ma’lumotlarini odatda ma’lumotlar bazasida saqlashadi.

Ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi (MBBT) — bu ma’lumotlar bazasini yaratish, undagi ma’lumotlarni saqlash, tartibga solish, yangilash, qidirish va boshqarishni amalga oshiradigan maxsus dasturiy vositalar.

Oddiy qilib aytganda, MBBT — bu ma’lumotlar bazasini boshqaruvchi dasturiy tizimdir. Masalan**,** sinf jurnalini ma’lumotlar bazasi deb olaylik**.** Unda barcha o‘quvchilarning ismlari, familiyalari va baholari yoziladi.

- Agar yangi o‘quvchi sinfga qo‘shilsa — bu ma’lumot kiritish bo‘ladi.
- Agar o‘qituvchi biror bahoni o‘zgartirsa yoki o‘quvchini ro‘yxatdan olib tashlasa — bu yangilash yoki o‘chirish bo‘ladi.
- Agar o‘quvchi o‘zining yoki do‘stlaringning bahosini ko‘rmoqchi bo‘lsa — bu qidirish jarayoni bo‘ladi.

Ma’lumotlar bazalarini boshqarish tizimlari bilan quyidagilarni amalga oshirish mumkin:

- *Yangi ma’lumotlar bazasini yaratish* – bu sinf uchun yangi jurnal ochish;
- *Jadvallar tuzish* – bunda jurnalni fanlarga bo‘lib chiqish (matematika, ona tili, ingliz tili va hokazo);
- *Yangi ma’lumot qo‘shish* – bunda yangi o‘quvchi sinfga kelsa, uning ismini jurnalga yozish;
- *Ma’lumotni o‘chirish* – bunda o‘quvchi boshqa maktabga o‘tsa, uni ro‘yxatdan olib tashlash;
- *Ma’lumotni topib olish* – bunda o‘quvchining biror bir fandan bahosini jurnal ichidan izlab toppish;
- *So‘rovlar orqali qayta ishlash* – bunda sinf bo‘yicha o‘quvchilarning o‘rtacha bahosi yuqori yoki pastligini hisoblash;
- *Ma’lumotni ilovalarga ulash* – bunda jurnal ma’lumotlarini elektron kundalik dasturiga yuborish;
- *Foydalanuvchilarni boshqarish* – bunda jurnalni faqat o‘qituvchilar to‘ldirishi, o‘quvchilar esa faqat ko‘rishi mumkin bo‘lishi;

- *Xavfsizlikni ta'minlash* — bunda ma'lumotlarni faqat ruxsat etilgan odamlar ko'ra olishini nazorat qilish.

Demak, MBBT dasturi muayyan mavzu bo'yicha ma'lumotlar bazasini tashkil etadi. Bazada o'zaro bog'liq bo'lgan tartibli jadvallarni yaratadi, ularga zarur ma'lumotlarni joylashtiradi hamda foydalanuvchilarning ma'lumotlar bazasidan foydalanish huquqlarini boshqaradi. Shuningdek MBBT bilan ishlashda boshqa mashhur dasturlar ham mavjud va ular quyidagi jadvalda keltirilgan.

1- jadval

Ma'lumotlar bazalarini boshqarish tizimlari dasturlari

Nomi	Tavsifi	Yorlig'i
Microsoft Access	Microsoft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan ma'lumotlar bazasini boshqaruvchi dasturdir. U qulay va tushunarli grafik oynalarga ega. Dastlabki versiyasi 1992-yilda chiqarilgan.	
MySQL	Bepul va ishonchli dastur bo'lib, ma'lumotlar bilan ishlashda maxsus til – SQL dan foydalanadi. Uning birinchi versiyasi 1995-yilda yaratilgan.	
Oracle	Kuchli himoya tizimiga ega bo'lgan dastur. U ma'lumotlarning izchil va to'g'ri saqlanishini	

	ta’minlaydi. Birinchi marta 1979-yilda ishlab chiqilgan.	
PostgreSQL	Bepul va ochiq manbali dastur bo‘lib, tez rivojlanmoqda hamda barcha xalqaro standartlarga mos keladi. Uning ilk versiyasi 1996-yilda chiqqan.	
MongoDB	Ma’lumotlarni hujjatlar shaklida saqlovchi dastur. Unda ma’lumotlarni oldindan qattiq tartibga solish shart emas. Bu dastur yangi turdagi NoSQL bazalarining rivojlanishiga katta hissa qo‘shmoqda. Birinchi versiyasi 2009-yilda chiqarilgan.	

Yuqoridagi amallar majmui ma’lumotlar bilan tizimli ishlash, ularni boshqarish va himoyalash jarayonini to‘liq qamrab oladi hamda ma’lumotlar bazasi bilan ishlashning amaliy va tashkiliy jihatlarini ifodalaydi. Shu asosda zamonaviy ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimlarining texnologik imkoniyatlari hamda ularning samaradorlik darajasini tahlil qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Mazkur

tahlil natijalarini tizimli va solishtirma ko‘rinishda aks ettirilishi quyidagi jadvalda keltirilgan:

2-jadval

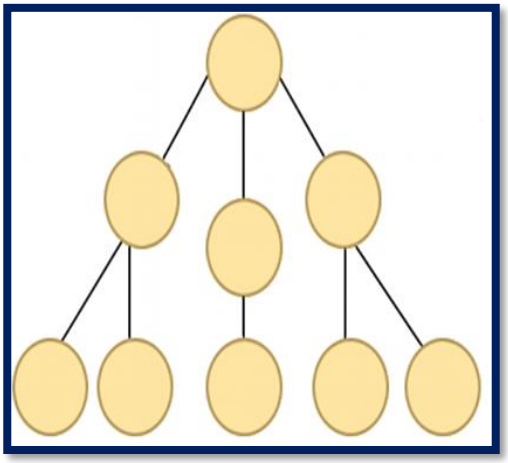
Zamonaviy MBBTlarning texnologik imkoniyatlari va samaradorligini baholash

Dastur/Sifat	MySQL	MS Access	Oracle
Afzalliklari	Ochiq manbali, bepul; tezkor ishlash; ko‘plab operatsion tizimlarda ishlaydi; keng qo‘llaniladi.	Foydalanish oson; Microsoft Office bilan integratsiya qilingan; kichik loyihalar uchun qulay.	Juda kuchli xavfsizlik tizimi; katta hajmdagi ma’lumotlarni boshqaradi; korporativ darajada qo‘llaniladi.
Kamchiliklari	Murakkab analitik funksiyalar cheklangan; katta korxona darajasida ba’zida yetarli emas.	Faqat kichik hajmdagi ma’lumotlar uchun qulay; katta tizimlarda sekin ishlaydi; faqat Windowsda ishlaydi.	Litsenziyasi qimmat; sozlash va ishlatish murakkab; ko‘p resurs talab qiladi.
Umumiy jihatlari	SQL tilida ishlaydi; ma’lumotlarni saqlash, tahrirlash va boshqarish imkonini beradi; relyatsion MBBT hisoblanadi.	SQL tilidan foydalanadi; relyatsion MBBT; foydalanuvchi uchun grafik interfeys mavjud.	SQL tilida ishlaydi; relyatsion MBBT; katta hajmdagi ma’lumotlarni boshqarishda ishlatiladi.

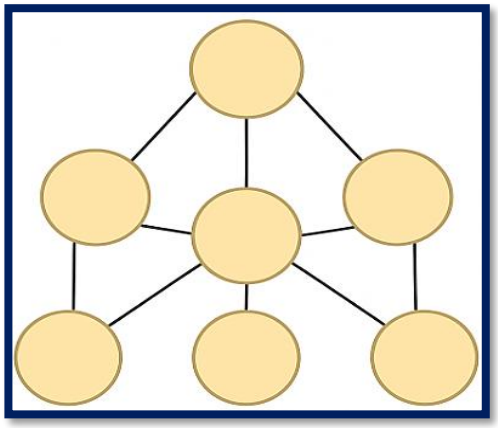
Ma’lumotlar bazasi turlari

Bugungi kunda ma’lumotlar hajmi tobora ortib borayotganligi sababli, ularni tartibga solish va tezkor ishlov berish uchun turli xil ma’lumotlar bazalari ishlab chiqilgan. Har bir ma’lumotlar bazasi o‘zining tuzilishi, ma’lumotlarni joylashtirish usuli va ishlash prinsipi bilan bir-biridan farq qiladi. Shu sababli ular bir nechta turlarga bo‘linadi. Ushbu turlarni o‘rganish orqali ma’lumotlarni qaysi usulda samarali saqlash va boshqarish mumkinligini aniqlash mumkin. Ma’lumotlar bazasi turlari quyidagilardan iborat:

Iyerarxik (shajara) ma’lumotlar bazasi – bunda ma’lumotlar daraxt shaklida joylashadi. Ya’ni, bitta yozuv boshida turadi, qolganlari esa undan pastga qarab bog‘lanib ketadi. Bunda har bir element faqat bitta yuqori element bilan bog‘lanishi mumkin, yonma-yon parallel bog‘lanish bo‘lmaydi. Shu sababli bu usul ko‘pincha oilaviy shajara daraxtini tasvirlashda ishlatiladi.



Tarmoq ma’lumotlar bazasi — bu iyerarxik bazaning yanada rivojlangan shaklidir. Unda ma’lumotlarni bog‘lashda cheklovlar qo‘yilmagan, ya’ni har bir element bir nechta boshqa element bilan ulanib ketishi mumkin. Shu bois bunday tuzilma ko‘pincha o‘rgimchak to‘riga o‘xshatiladi**.**



Relyatsion ma’lumotlar bazasi — bunda ma’lumotlar jadval ko‘rinishida tartib bilan joylashtiriladi. Jadval satr (qator) va ustunlardan iborat bo‘lib, ular kesishgan joyda ma’lumot kataklarda saqlanadi. Bunday ma’lumotlarni tartibga solish va boshqarish uchun odatda SQL dasturlash tili ishlatiladi.

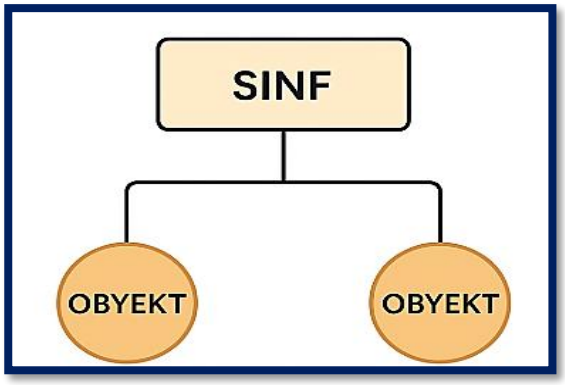
3-jadval

Relyatsion ma’lumotlar bazasi

ID	Ismi	Sharifi	Yoshi	Manzili
1	Munisa	Akramova	11	Buxoro vil. Kogon tumani
2	Behruz	Usmonov	12	Samarqand vil. Urgut tumani
3	Muhammad	Erkinov	10	Toshkent sh. Olmazor tumani

Relyatsion ma’lumotlar bazasi bir nechta jadvallardan iborat bo‘lishi mumkin. Bu jadvallar esa o‘zaro mantiqiy va ma’noli aloqada bo‘ladi.

Obyektga asoslangan ma’lumotlar bazasi – bunda ma’lumotlar obyekt shaklida saqlanadi. Ushbu turdagi bazadan foydalanishda, odatda, obyektga yo‘naltirilgan dasturlash tillaridan foydalanish zarur bo‘ladi.



Gibrid ma’lumotlar bazasi – bu relyatsion va obyektga asoslangan ma’lumotlar bazasi usullarining qo‘shilishidan yaratilgan turdir. Unda ma’lumotlar jadval shaklida saqlanadi, lekin ular obyektga yo‘naltirilgan dasturlash tillari yordamida tuziladi.

Zamonaviy texnologiyalar tobora tez sur’atlarda rivojlanib borayotgani tufayli ma’lumotlar bazasini yaratishning turli zamonaviy usullari yuzaga kelmoqda. Ushbu yangi yondashuvlar umumiy holda ***NoSQL*** deb atalib, ular ma’lumotlar bazasini shakllantirish va boshqarishda keng imkoniyatlar ochib bermoqda.

NoSQL — bu katta hajmdagi hamda turli ko‘rinishdagi ma’lumotlarni tez va qulay boshqarish uchun ishlab chiqilgan ma’lumotlar bazasi bo‘lib, u an’anaviy jadvalga asoslangan tuzilmalardan farqli ravishda moslashuvchan ma’lumotlar modeli, yuqori tezlik va ko‘p komponentli tizimni kengaytirish imkoniyatlarini ta’minlaydi. Ma’lumotlar bazasini tuzishda quyidagilarni hisobga olish kerak:

- Avvalo, bazani nima uchun kerakligini va unda qanday ma’lumotlar saqlanishini aniqlash;

- Ma’lumotlarni qanday tartibda joylashtirish va ularning bir-biriga qanday bog‘lanishini o‘ylab chiqish;
- Ma’lumotlar takrorlanmasligi va to‘g‘ri saqlanishini ta’minlash;
- Xavfsizlikni ta’minlash, ya’ni faqat ruxsat etilgan odamlar kira olishini belgilash;
- Bazani tez va qulay ishlaydigan qilish;
- Kelajakda ko‘proq ma’lumot yoki foydalanuvchilar qo‘shilganda ham ishlay olishini ta’minlash;
- Har ehtimolga qarshi, zaxira nusxa olish va tiklash tizimini yo‘lga qo‘yish.

Ma’lumotlar bazasining qo‘llanishiga qarab turlari

Shaxsiy ma’lumotlar bazasi – bu foydalanuvchining kompyuterida ishlaydigan va bir vaqtning o‘zida faqatgina bitta foydalanuvchiga xizmat ko‘rsatadigan ma’lumotlar bazasi va dastur hisoblanadi. Bunga Microsoft Access dasturi misol bo‘ladi. Shaxsiy ma’lumotlar bazasining o‘ziga xos jihatlari quyidagilardan iborat:

- Oddiy shaxsiy kompyuterda ishlaydi;
- Ma’lumotlar bazasini yaratishda sodda va qulay usullar qo‘llaniladi;
- Bir vaqtning o‘zida faqat bitta foydalanuvchiga xizmat qiladi.

Markazlashgan ma’lumotlar bazasi – bu maxsus serverda ishlaydi. Shu sababli undan bir vaqtning o‘zida bir nechta foydalanuvchilar foydalanishi mumkin. Bunday bazalar odatda biror tashkilot binosida (masalan: maktab, kollej, universitet, kompaniya) yoki internetdagi bulutli tizimlarda saqlanadi. U bir vaqtning o‘zida ko‘p foydalanuvchilarga xizmat ko‘rsatish imkoniyatiga ega. Markazlashgan ma’lumotlar bazasining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- Mahalliy yoki internet orqali ishlaydigan serverda faoliyat yuritadi;
- Barcha ma’lumotlar yagona xotira qurilmasida to‘plangan bo‘ladi;
- Bir vaqtning o‘zida bir nechta foydalanuvchiga xizmat ko‘rsatadi**.**

Taqsimlangan ma’lumotlar bazasi – bu bir nechta serverlarda saqlanadi. Bulut texnologiyasi asosida ishlovchi ma’lumotlar bazalari esa taqsimlangan bazalarning eng keng tarqalgan ko‘rinishi hisoblanadi. Bulutli taqsimlangan

ma’lumotlar bazalari universallik xususiyatlariga ega bo‘lib, ularni osonlik bilan kengaytirish, shuningdek, bir nechta kompyuterlar tomonidan tarmoq orqali foydalanish imkonini beradi.

Taqsimlangan ma’lumotlar bazalari markazlashgan ma’lumotlar bazalariga nisbatan ishonchliroqdir. Chunki markazlashgan ma’lumotlar bazasi joylashgan yagona server ishdan chiqsa, butun baza faoliyati to‘xtaydi va bu foydalanuvchilarga jiddiy noqulaylik tug‘diradi. Taqsimlangan ma’lumotlar bazasida esa, serverlardan biri ishdan chiqsa, boshqa serverlar uning funksiyasini vaqtincha bajarib, tizimning uzluksiz ishlashini ta’minlaydi.

Ma’lumotlar jamiyat hayoti, fan-texnika taraqqiyoti va boshqaruv jarayonlarida muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ularning sifat darajasi bir qator xossalarga tayanadi. Quyida ma’lumotlarning asosiy xossalari bayon etiladi:

4-jadval

Ma’lumotlarning asosiy xossalari

Xossasi	Tavsifi
Ishonchlilik	Ma’lumot voqelikni aniq aks ettirishi zarur. Agar ma’lumot noto‘g‘ri yoki buzilgan bo‘lsa, u asosida qabul qilingan qarorlar samarasiz hattoki zararli ham bo‘lishi mumkin. Shu bois, ma’lumotlarning ishonchliligi ularning eng muhim sifat ko‘rsatkichlaridan biridir.
Dolzarblik	Ma’lumotning qiymati uning yangiligiga va zamon talablariga mosligiga bog‘liq. Eskirgan yoki vaqtida yangilanmagan ma’lumot foydalanuvchi ehtiyojlarini to‘liq qondira olmaydi. Dolzarb ma’lumot esa qaror qabul qilish jarayonini tezkor va samarali qiladi.
To‘liqlik	Ma’lumot voqelikni to‘liq yoritishi kerak. Yetarli bo‘lmagan ma’lumot tahlil jarayonini cheklaydi va noto‘g‘ri xulosalarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, ma’lumotlarda barcha zaruriy jihatlar o‘z ifodasini topishi lozim.

Tushunarlilik	Ma’lumot foydalanuvchiga qulay va aniq shaklda taqdim etilishi zarur. Juda murakkab yoki chalkash shakldagi ma’lumot undan samarali foydalanishga to‘sqinlik qiladi. Shu bois, ma’lumotlarning ifoda uslubi sodda, mantiqiy va tushunarli bo‘lishi muhimdir.
Moslashuvchanlik	Ma’lumot turli sharoit va ehtiyojlarga mos holda qayta ishlanishi va qo‘llanishi mumkin bo‘lishi kerak. Bu xossa ma’lumotlardan turli sohalarda, turli foydalanuvchilar tomonidan samarali foydalanish imkoniyatini yaratadi.
Qiyoslanarlilik	Ma’lumotlarni boshqa manbalar yoki davrlar bilan solishtirish imkoniyati mavjud bo‘lishi kerak. Qiyoslash imkoniyati tahlil va baholash jarayonini mukammallashtiradi, rivojlanish dinamikasini aniqlashga yordam beradi.
Xavfsizlik	Ma’lumotlarning maxfiyligi, yaxlitligi va ruxsatsiz kirishlardan himoyalanish darajasi ularning eng muhim sifat xossalaridan biridir. Ayniqsa, axborot texnologiyalari rivojlangan davrda ma’lumotlarni himoya qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Yuqorida qayd etilgan xossalar ma’lumotlarning sifatini belgilovchi asosiy xossalari bo‘lib, ular ma’lumotdan foydalanuvchi shaxsiga yoki tashkilot faoliyatining samaradorligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Nazorat savollari:

1. Ma’lumotlar bazasi nima ?
2. Ma’lumotlar bazasi qanday maqsadda yaratiladi ?
3. MBBT deganda nimani tushunasiz ?
4. MBBTning asosiy vazifalari nimalardan iborat ?
5. Iyerarxik ma’lumotlar bazasining asosiy xususiyatlari nimalardan iborat ?

6. Tarmoqli ma’lumotlar bazasi qanday ishlaydi ?
7. Relyatsion ma’lumotlar bazasining asosiy tuzilmasi qanday ?
8. Obyektga yo‘naltirilgan ma’lumotlar bazasining afzalligi nimada ?
9. Ma’lumotlar bazasi turini tanlashda nimalarga e’tibor berish kerak ?
10. Zamonaviy ma’lumotlar bazalari orasida qaysi tur eng keng tarqalgan va nima uchun ?